Colección de problemas de principios de máquinas

Trabajo, energía, potencia y rendimiento

Los resultados de esta colección están calculados con $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ y $1\ \mathrm{cal} = 4{,}18\ \mathrm{J}$, de donde el calor específico del agua es $4\,180\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$. Cuando un dato se da en kilopondios se convierte con $1\ \mathrm{kp} = 9{,}81\ \mathrm{N}$.

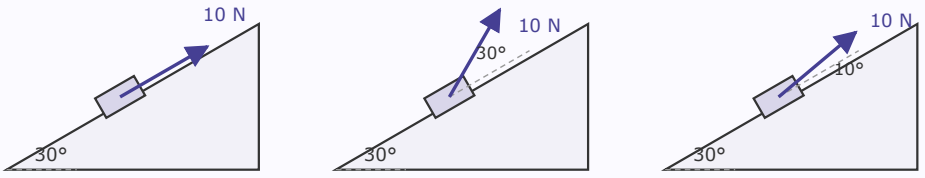
Trabajo y potencia

1.

Una grúa soporta un cargamento de 500 kg de ladrillos y lo desplaza horizontalmente una distancia de 5 m. Suponiendo que no hay rozamiento, ¿qué trabajo realiza la grúa?

2.

Se realizan tres experiencias en las que se desplaza un cuerpo sobre un plano inclinado 30° ejerciendo una fuerza de 10 N, tal como se aprecia en la figura. El cuerpo asciende en todos los casos 1 m por el plano inclinado. Suponiendo despreciable el rozamiento, calcula en cada caso el trabajo realizado por la fuerza.



1) F paralela al plano 2) F a 30° del plano 3) F a 10° del plano

Figura 1: Las tres experiencias del problema 2: la fuerza de 10 N se aplica paralela al plano, formando 30° con él y formando 10° con él.

3.

Se arrastra por el suelo, con velocidad constante, un cajón de 50 kg. Si el coeficiente de rozamiento entre el cajón y el suelo es 0,2, ¿qué trabajo se realiza al desplazarlo una distancia de 10 m?

4.

Al someterlo a la acción de una fuerza constante $\vec{F} = (3\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})$ N, un cuerpo sufre un desplazamiento $\vec{r} = (2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})$ m. Calcula el trabajo realizado y el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento.

5.
Una grúa levanta una masa de 1 000 kg a una altura de 15 m en 1/4 de minuto. ¿Cuál es su potencia?

6.
Halla el trabajo efectuado durante 4 segundos por la fuerza $F = 16\,t$ (N) al actuar sobre un cuerpo de 8 kg de masa inicialmente en reposo.

Energía potencial elástica

7.
Un muelle elástico se alarga 2 cm bajo la acción de una fuerza de 5 kp. Calcula la energía potencial elástica que almacena cuando se estira 5 cm.

8.
Un resorte tiene una longitud natural de 30 cm y una constante elástica de 0,25 kp/cm. ¿Cuál es su energía cuando se ha comprimido hasta una longitud de 25 cm?

Energía mecánica y su conservación

9.
Por un plano inclinado de 3 m de alto y 4 m de base se traslada, con velocidad constante, un bloque de 100 kg mediante una fuerza paralela al desplazamiento. No hay fricción.

a) ¿Qué trabajo se ha realizado cuando el bloque llega al final del plano inclinado?

b) ¿Con qué fuerza se ha empujado el bloque?

c) ¿Cuál ha sido la ventaja de usar el plano inclinado?

10.
¿Qué trabajo realiza el motor de un coche de 1 500 kg cuando sube a velocidad constante por una carretera de 4 km de longitud que tiene una inclinación de 5°?

11.
¿Qué trabajo realiza una grúa para elevar un bloque de cemento de 1 000 kg desde el suelo hasta una altura de 10 m, sabiendo que el bloque se encuentra inicialmente en reposo y que al final su velocidad es de 1 m/s?

12.

Desde una altura de 100 m se deja caer un cuerpo de 10 kg.

a) ¿Cuánto valdrá su energía potencial gravitatoria en el punto más alto?

b) Suponiendo que no exista rozamiento, ¿cuánto valdrá su energía cinética al llegar al suelo?

c) ¿Cuánto valdrá su energía cinética en el punto medio de su recorrido?

13.

La polea de la figura no tiene masa ni rozamiento en su eje, y de ella cuelgan dos bloques de 25 kg y 20 kg. Al dejar los bloques en libertad, ¿se conserva la energía mecánica de cada bloque? ¿Y la del sistema? Cuando uno de los bloques haya descendido 4 m, ¿cuál será la velocidad de cada uno de ellos?

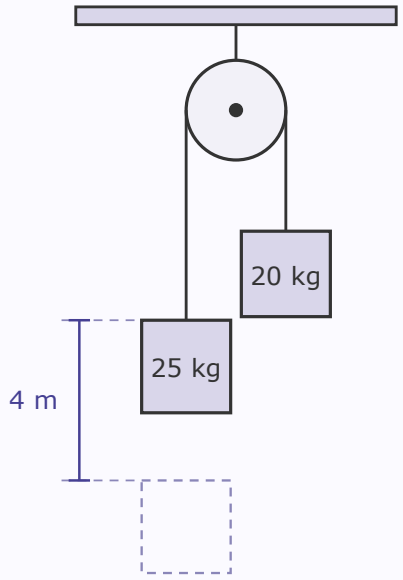


Figura 2: Polea con dos bloques de 25 kg y 20 kg unidos por una cuerda.

14.

En lo alto de un plano inclinado 30° sobre la horizontal, de 10 m de longitud, se coloca un cilindro para que caiga rodando sin deslizar. Suponiendo que toda la energía potencial del cilindro se transforma íntegramente en energía cinética de traslación y de rotación al llegar al suelo, deduce con qué velocidad llega.

15.

En la cima de una montaña rusa, un coche y sus ocupantes, cuya masa total es de 1 000 kg, están a 40 m de altura sobre el suelo y llevan una velocidad de 5 m/s. ¿Qué energía cinética tendrá el coche cuando llegue a la cima siguiente, que está a 20 m de altura?

16.
Cuando una pelota deja de botar, ¿falla el principio de conservación de la energía?

17.
Un avión vuela horizontalmente a la velocidad de 1 Mach (1 Mach es la velocidad del sonido en el aire, 340 m/s) y a 5 000 m de altura. Si deja caer una bomba, calcula la velocidad con la que chocará contra el suelo. Desprecia el rozamiento con el aire.

18.
Un bloque de 10 kg apoya sobre una mesa horizontal, siendo 0,25 el coeficiente de rozamiento, y está unido mediante una cuerda ligera, que pasa por una polea sin rozamiento, a otro bloque de 8 kg que cuelga verticalmente. Calcula la velocidad del conjunto cuando el bloque de 8 kg haya descendido 4 m.

19.
Dos cuerpos de igual masa descienden desde la misma altura por un plano inclinado. Uno de ellos rueda sin deslizar y el otro desliza sin rodar. Se supone, además, que ambos tienen igual forma. ¿Cuál de los dos llega antes al suelo? Justifica la respuesta.

20.
En lo alto de un plano inclinado se tienen dos bloques: uno de masa M y otro de masa $2M$, a cada uno de los cuales se le comunica una velocidad v_0 hacia abajo. ¿Cuál tiene más velocidad en el punto inferior si no hay rozamiento? ¿Y si hubiera rozamiento?

21.

Dos bloques de igual masa, 0,5 kg cada uno, se encuentran como indica la figura: el bloque A apoya sobre un plano inclinado 37° y está unido, mediante una cuerda que pasa por una polea situada en lo alto del plano, al bloque B, que cuelga verticalmente. El coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el plano es $\mu = 3/4$; la polea no tiene masa ni rozamiento. Al bloque A se le comunica una velocidad $v_0 = 10$ m/s hacia abajo, paralela al plano. Determina, al cabo de 15 segundos:

a) Cuánto ha descendido verticalmente el bloque A y cuánto ha ascendido el bloque B.

b) La tensión de la cuerda de unión en ese instante.

c) La diferencia entre la energía mecánica inicial y la final del sistema.

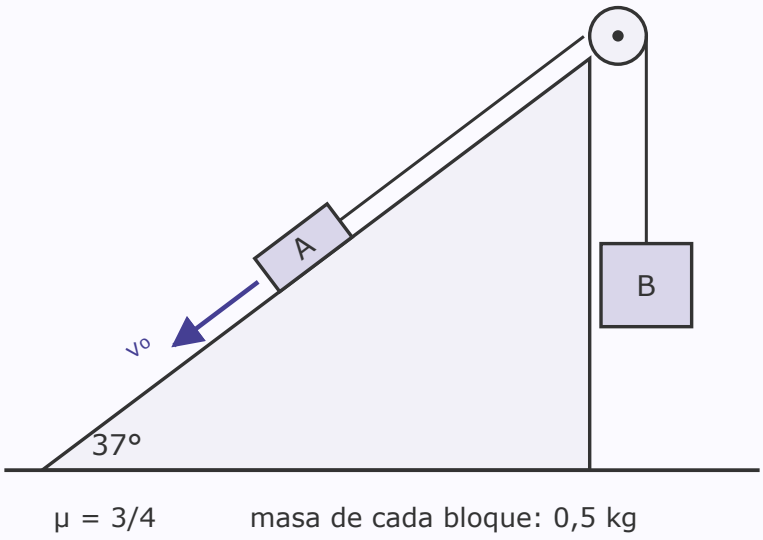


Figura 3: Bloque A sobre un plano inclinado 37°, unido por una cuerda que pasa por una polea al bloque B, que cuelga.

22.

Un bolígrafo colocado verticalmente sobre una mesa se deja caer sobre ella. Suponiendo el bolígrafo en forma de varilla homogénea de 15 cm de longitud, encuentra la velocidad angular que poseerá en el instante de chocar con la mesa.

Trabajo en fluidos, gases y circuitos

23.

Un cilindro de 25 mm de diámetro se alimenta a una presión de 10 kp/cm². Al salir, el vástago realiza un trabajo de 20 julios. Determina la carrera de dicho cilindro.

24.

Dos litros de nitrógeno a 0 °C y 5 atmósferas de presión se expanden isotérmicamente hasta alcanzar una presión de 1 atm. Suponiendo que el gas es ideal, determina el trabajo realizado.

25.

En un circuito eléctrico se han aplicado 10 V de tensión y circulan 2 A de intensidad. Determina el trabajo realizado si ha estado funcionando 3 horas.

26.

Un gas ideal sufre una expansión reversible e isotérmica desde un volumen inicial V_1 hasta un volumen final $10\,V_1$. Durante dicho proceso el gas realiza 1 000 calorías de trabajo. Si la presión inicial era de 100 atm, calcula la temperatura en grados Celsius y el valor de V_1 en litros, sabiendo que había 2 moles de gas.

27.

El cilindro de un compresor aspira 0,8 l de aire a 1 bar y 20 °C y lo comprime de forma adiabática hasta reducir su volumen a 0,1 l. Tomando para el aire $\gamma = 1{,}4$, calcula:

a) La presión al final de la compresión.

b) La temperatura final del aire, en grados Celsius.

c) El trabajo que hay que realizar sobre el aire para comprimirlo.

28.

Una botella contiene 3 l de aire a 8 bar y 150 °C. Se deja que el aire se expanda de forma adiabática hasta que su presión baja a 1 bar. Con $\gamma = 1{,}4$, calcula:

a) El volumen final y la temperatura final del aire.

b) El trabajo que realiza el aire en la expansión.

c) El trabajo que realizaría si la expansión hasta 1 bar fuera isotérmica. ¿Por qué es mayor?

29.

Se tienen 4 l de aire a 3 bar y 27 °C que se expanden hasta ocupar 10 l. Calcula el trabajo que realiza el aire y su estado final en cada uno de estos casos:

a) Expansión isobárica. ¿A qué temperatura termina el aire?

b) Expansión isotérmica. ¿A qué presión termina?

c) Expansión adiabática, con $\gamma = 1{,}4$. ¿A qué presión y a qué temperatura termina?

Par, potencia y rendimiento

30.

Un motor eléctrico de corriente continua conectado a una línea de 230 V y 20 A se utiliza para elevar un ascensor de 2 000 kg a una altura de 21 m en un tiempo de 180 s. Calcula:

a) La potencia absorbida.

b) La potencia útil.

c) El rendimiento.

31.

Un motor de gasolina consume 15 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos y propulsa un automóvil que sube por una pendiente del 12 % a una velocidad de 60 km/h. Teniendo en cuenta que el poder calorífico del combustible es de 10 500 kcal/kg y su densidad 0,74 kg/dm³, que la masa del automóvil es de 1 200 kg y que el diámetro de las ruedas es de 66 cm, calcula:

a) El par de giro de cada una de las dos ruedas motrices (desprecia el rozamiento).

b) La velocidad de giro de las ruedas en rpm.

c) La potencia útil desarrollada por el motor.

d) El rendimiento del motor.

32.

Un motor de combustión interna tiene un rendimiento total del 30 % y consume 9 l/h de un combustible de poder calorífico 41 700 kJ/kg y densidad 0,85 kg/dm³, proporcionando un par de 50,76 N·m. Calcula:

a) La masa de combustible consumida en un segundo, en gramos.

b) La potencia útil.

c) Las revoluciones por minuto a las que gira.

33.

El motor de un automóvil de 1 500 kg de masa suministra una potencia de 100 CV, que se transmite a las dos ruedas motrices de 0,6 m de diámetro con un rendimiento del 90 %. En un determinado momento, el coche sube a velocidad constante por una pendiente del 12 %, con una fuerza constante de rozamiento de las ruedas sobre el suelo de 420 N. Calcula:

a) La fuerza que debe ejercer el motor del coche.

b) La velocidad de subida, en km/h.

c) El par motor de cada rueda.

34.

Un disco CD-ROM tiene una masa de 15 g y un diámetro de 120 mm. El motor de la unidad de disco debe acelerarlo de 200 a 500 rpm en el tiempo que tarda el lector láser en recorrer la zona de reproducción. Este explora radialmente a una velocidad de 1,4 m/s y la zona de datos mide 40 mm en dirección radial. Determina la potencia del motor de arrastre sin considerar otros factores.

Calorimetría

35.

Un calentador eléctrico posee una potencia nominal de 4 500 W. Calcula cuánto tiempo tardará en calentar 500 l de agua desde 20 °C hasta 35 °C. Supón que está suficientemente aislado como para no tener pérdidas, lo cual no es exacto.

36.

¿Qué potencia habría que instalar en un calentador eléctrico para que calentara un caudal de 1,5 l/s de forma directa, sin acumulación, con el mismo salto de temperatura del problema anterior (de 20 °C a 35 °C)? Calcúlalo también para el caudal típico del grifo de una vivienda, 0,1 l/s.

37.

Una muela abrasiva gira con una velocidad periférica de 30 m/s. En un momento determinado, debido a un mal uso, se parte un pedazo de su periferia de 100 g que puede impactar sobre una persona. Determina la altura equivalente desde la que habría caído y la energía con la que impacta. Expresa también la velocidad en km/h.

38.

Al llenar una bañera se mezclan 100 l de agua a 20 °C con 50 l a 40 °C. Se pide:

a) ¿Cuál será la temperatura final?

b) Si en lugar de los 50 l de agua a 40 °C hubiéramos añadido otra cantidad a los mismos 100 l a 20 °C, ¿cuánta agua a 40 °C haría falta para que la temperatura final fuese de 25 °C?

c) ¿Qué pasaría si, una vez en las condiciones del apartado b, se añade una barra de hielo de 5 kg que está a −5 °C?

Datos: calor latente de fusión del hielo, 80 kcal/kg; el calor específico del hielo es la mitad que el del agua líquida.

39.

Un recipiente de aluminio contiene 500 g de agua a 20 °C. Se introduce en el agua una pieza de acero de 250 g que está a 200 °C y, cuando se alcanza el equilibrio, el agua y el recipiente están a 28 °C. Supón que no hay pérdidas de calor al exterior.

a) Calcula la masa del recipiente.

b) Con el mismo recipiente y otros 500 g de agua a 20 °C se introducen 200 g de un metal desconocido a 100 °C, y el equilibrio queda en 23 °C. Calcula el calor específico de ese metal.

Datos: calor específico del acero, 460 J/(kg·K); del aluminio, 900 J/(kg·K).

Resultados

1. $W = 0$ J: la fuerza que sostiene la carga es vertical y el desplazamiento, horizontal.

2. $W_1 = 10$ J (fuerza paralela al plano); $W_2 = 8{,}66$ J (30° con el plano); $W_3 = 9{,}85$ J (10° con el plano).

3. $W = \mu\, m\, g\, s = 981$ J.

4. $W = 14$ J; $\varphi = 8{,}13°$.

5. $P = m\, g\, h/t = 9\,810$ W.

6. $W = \frac{1}{2} m\, v^2 = 1\,024$ J (la velocidad a los 4 s es de 16 m/s).

7. $k = 2\,452{,}5$ N/m; $E_e = \frac{1}{2} k\, x^2 = 3{,}07$ J.

8. $k = 245{,}25$ N/m; $E_e = 0{,}307$ J.

9. a) $W = m\, g\, h = 2\,943$ J; b) $F = W/L = 588{,}6$ N; c) la fuerza necesaria es 5/3 veces menor que subiendo el bloque en vertical, a costa de recorrer más camino: el trabajo es el mismo.

10. $W = m\, g\, L \operatorname{sen} \alpha = 5{,}13 \cdot 10^6$ J.

11. $W = m\, g\, h + \frac{1}{2} m\, v^2 = 98\,600$ J.

12. a) $E_p = 9\,810$ J; b) $E_c = 9\,810$ J; c) $E_c = 4\,905$ J.

13. La energía mecánica de cada bloque por separado no se conserva –la cuerda transfiere energía de uno a otro–, pero la del sistema sí. Ambos bloques se mueven con la misma velocidad: $v = 2{,}95$ m/s.

14. $v = \sqrt{4\, g\, h/3} = 8{,}09$ m/s, con $h = 10 \cdot \operatorname{sen}\, 30° = 5$ m.

15. $E_c = \frac{1}{2} m\, v^2 + m\, g\, \Delta h = 208\,700$ J.

16. No. Lo que disminuye en cada bote es la energía *mecánica*, que se degrada en calor, deformación y sonido. La energía total del conjunto se conserva.

17. $v = \sqrt{v_0^2 + 2\, g\, h} = 462{,}28$ m/s.

18. $v = 4{,}90$ m/s.

19. El que desliza sin rodar: toda su energía potencial se convierte en energía cinética de traslación, mientras que el que rueda reparte parte de ella en energía de rotación y, por tanto, avanza más despacio.

20. Los dos llegan con la misma velocidad en ambos casos: tanto el término del peso como el del rozamiento son proporcionales a la masa, de modo que esta se cancela en el balance de energía.

21. Lo primero es mirar el reloj. El sistema frena con $a = -4{,}89$ m/s² y se detiene a los **2,04 s**, así que **a los 15 s lleva mucho rato parado**, y sigue parado porque el rozamiento estático puede con el desequilibrio ($\mu\, m\, g \cos 37° = 2{,}94$ N frente a $1{,}95$ N). a) El bloque A recorre 10,22 m sobre el plano, con lo que baja $10{,}22 \cdot \operatorname{sen} 37° = 6{,}15$ m en vertical, y el bloque B sube 10,22 m; b) con todo detenido, $a = 0$ y la cuerda solo sostiene el peso del bloque que cuelga: $T = m\, g = 4{,}91$ N –durante el frenado valía $2{,}46$ N, pero eso no es lo que se pregunta–; c) $\Delta E_m = 30{,}03$ J, que es justo el trabajo perdido por rozamiento.

22. $\omega = \sqrt{3\, g / L} = 14{,}01$ rad/s.

23. $F = p\, S = 481{,}5$ N; carrera $= W/F = 41{,}5$ mm.

24. $W = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2) = 1\,630{,}8$ J.

25. $W = V\, I\, t = 216\,000$ J.

26. $T = 109{,}17$ K $= -163{,}98$ °C; $V_1 = 0{,}179$ l.

27. a) $p_2 = p_1\,(V_1/V_2)^{\gamma} = 18{,}38$ bar; b) $T_2 = T_1\,(V_1/V_2)^{\gamma-1} = 673{,}48$ K $= 400{,}33$ °C; c) $W = (p_2 V_2 - p_1 V_1)/(\gamma - 1) = 259{,}48$ J, que hay que aportar al gas (el gas realiza $-259{,}48$ J).

28. a) $V_2 = V_1\,(p_1/p_2)^{1/\gamma} = 13{,}25$ l y $T_2 = T_1\,(p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma} = 233{,}60$ K $= -39{,}55$ °C; b) $W = (p_1 V_1 - p_2 V_2)/(\gamma - 1) = 2\,687{,}73$ J; c) $W = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2) = 4\,990{,}62$ J: en la isotérmica el gas recibe calor y no se enfría, así que la presión cae más despacio y el área bajo la curva p-V es mayor.

29. a) $W = p\,(V_2 - V_1) = 1\,800$ J y $T_2 = 750{,}38$ K $= 477{,}23$ °C; b) $W = p_1 V_1 \ln(V_2/V_1) = 1\,099{,}55$ J y $p_2 = 1{,}2$ bar; c) $p_2 = 0{,}83$ bar, $T_2 = 208{,}05$ K $= -65{,}10$ °C y $W = (p_1 V_1 - p_2 V_2)/(\gamma - 1) = 920{,}57$ J.

30. a) $P_{ab} = 4\,600$ W; b) $P_u = 2\,289$ W; c) $\eta = 49{,}76\ \%$.

31. La pendiente del 12 % corresponde a un ángulo $\alpha = \arctan 0{,}12 = 6{,}84°$. a) $M = 231{,}43$ N·m en cada rueda motriz; b) $n = 482$ rpm; c) $P_u = 23\,376$ W; d) $\eta = 28{,}8\ \%$.

32. a) $m = 2{,}12$ g; b) $P_u = 26\,584$ W; c) $n = 5\,001$ rpm.

33. Con $\alpha = \arctan 0{,}12 = 6{,}84°$ y 1 CV $= 735{,}5$ W: a) $F = 2\,173{,}22$ N; b) $v = 109{,}65$ km/h; c) $M = 325{,}98$ N·m por rueda.

34. Tratando el disco como un cilindro macizo, $I = \frac{1}{2} m\, r^2 = 2{,}7 \cdot 10^{-5}$ kg·m². $P = \Delta E_c / t = 1{,}088$ W.

35. $t = Q/P = 6\,967$ s $= 1$ h 56 min.

36. $P = q\, c_e\, \Delta T = 94\,050$ W para 1,5 l/s y $6\,270$ W para 0,1 l/s.

37. $h = v^2/(2g) = 45{,}87$ m; $E = \frac{1}{2} m\, v^2 = 45$ J; $v = 108$ km/h.

38. a) $T = 26{,}7$ °C; b) 33,33 kg de agua a 40 °C, con lo que la bañera contiene 133,33 kg a 25 °C; c) el calor disponible (13,93 MJ) supera con creces el necesario para calentar y fundir el hielo (1,72 MJ), así que se funde por completo y queda agua líquida a 21,11 °C.

39. a) El acero cede $19\,780$ J; el agua absorbe $16\,720$ J y el recipiente, el resto: $m = 0{,}425$ kg $= 425$ g; b) agua y recipiente absorben $7\,417{,}5$ J, de donde $c_e = 481{,}66$ J/(kg·K).